

FATEC “ADIB MOISÉS DIB”

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO AO PRODUTO I
PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE UM ROBÔ AUTÔNOMO PARA LOGÍSTICA
HOSPITALAR

SÃO BERNARDO DO CAMPO

2025

ARTHUR VAMPEL

BERNARDO DE LAZARI LEMES PFEIFER

GUSTAVO PARREIRA DA SILVEIRA

RAUL SILVA MARTINS

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO AO PRODUTO I

PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE UM ROBÔ AUTÔNOMO PARA LOGÍSTICA
HOSPITALAR

Relatório parcial referente ao
desenvolvimento do projeto de um robô
seguidor de linha, na matéria de
Desenvolvimento integrado ao Produto

SÃO BERNARDO DO CAMPO

2025

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um robô autônomo baseado na lógica de programação com Arduino para aplicação na logística hospitalar. A proposta consiste em criar um sistema de transporte automatizado capaz de realizar entregas de medicamentos do estoque a pontos estratégicos próximos a médicos e enfermeiros. O robô foi projetado com estrutura mecânica leve e resistente, sistema de navegação simples e programação em Arduino, seguindo rotas pré-definidas a partir dos códigos da linguagem de programação. Os testes realizados em ambiente simulado demonstraram eficiência no transporte, precisão na navegação e autonomia adequada para múltiplos ciclos de entrega. O projeto demonstra a viabilidade de soluções acessíveis de automação aplicadas ao setor hospitalar, alinhadas aos conceitos de Manufatura Avançada e Indústria 4.0.

Palavras-chave: Arduino; Robótica móvel; Logística hospitalar; Automação; Manufatura avançada.

ABSTRACT

The present work aims to develop an autonomous robot based on Arduino programming logic for application in hospital logistics. The proposal consists of creating an automated transport system capable of delivering medications from the stock to strategic points near doctors and nurses. The robot was designed with a lightweight and resistant mechanical structure, a simple navigation system, and Arduino programming, following predefined routes through programming code. Tests carried out in a simulated environment demonstrated efficiency in transportation, precision in navigation, and adequate autonomy for multiple delivery cycles. The project highlights the feasibility of accessible automation solutions applied to the hospital sector, aligned with the concepts of Advanced Manufacturing and Industry 4.0.

Keywords: Arduino; Mobile robotics; Hospital logistics; Automation; Advanced manufacturing.

Sumário

1. INTRODUÇÃO	6
1.1 Tema do Trabalho	7
1.2 Objetivo Geral	8
1.3 Objetivos Específicos.....	8
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	10
2.1 Manufatura Avançada e Robótica	10
2.2 A Lógica de Programação com Arduino.....	11
2.3 Simulação e Testes em Ambiente Controlado	12
2.4 Estrutura Mecânica e Desenho Técnico.....	14
3 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO.....	17
3.1 Proposta de Valor	17
3.2 Etapas de Desenvolvimento	17
3.3 Testes e Análise de Resultados	18
3.4 Materiais Utilizados.....	19
3.4.1 Materiais Eletrônicos.....	19
3.4.2 Materiais Mecânicos	29
5. REFERÊNCIAS.....	31
6. APÊNDICE	32
APÊNDICE B.....	41
CONCLUSÃO.....	54

1. INTRODUÇÃO

A crescente demanda por eficiência, qualidade e agilidade no setor da saúde tem impulsionado a adoção de soluções inovadoras e automatizadas, capazes de apoiar médicos, enfermeiros e demais profissionais em suas rotinas diárias. Nos hospitais, uma das maiores dificuldades enfrentadas está relacionada à gestão logística interna, especialmente no transporte de insumos, medicamentos e materiais entre diferentes setores. Quando realizado de forma manual, esse processo pode ocasionar atrasos significativos, sobrecarga da equipe de saúde, falhas humanas e até riscos à segurança do paciente, comprometendo a efetividade do atendimento.

Nesse cenário, o desenvolvimento de tecnologias de apoio inteligentes, como robôs autônomos, surge como uma alternativa promissora para minimizar falhas operacionais, aumentar a produtividade da equipe e assegurar maior precisão e rapidez nos fluxos de trabalho hospitalares. A utilização de robôs móveis autônomos já é consolidada em ambientes industriais e logísticos, e sua adaptação para o contexto hospitalar representa um avanço estratégico para a modernização das instituições de saúde.

O presente trabalho apresenta a concepção e o desenvolvimento de um robô autônomo baseado na plataforma Arduino, projetado para o transporte de medicamentos entre o estoque hospitalar e pontos de entrega próximos aos profissionais de saúde. A proposta busca oferecer uma solução prática, confiável, acessível e de baixo custo, capaz de atender à realidade de hospitais de diferentes portes, reduzindo gargalos logísticos e permitindo que os profissionais dediquem maior tempo às atividades diretamente relacionadas ao cuidado do paciente.

Além da função operacional, o robô tem como objetivo se consolidar como ferramenta de apoio estratégico à gestão hospitalar, auxiliando na redistribuição de tarefas e contribuindo para um uso mais eficiente do tempo e dos recursos humanos disponíveis. Com isso, é possível reduzir o estresse ocupacional, elevar os níveis de segurança nos processos internos e aumentar a qualidade do atendimento prestado à população.

A justificativa para a realização deste projeto está fundamentada na necessidade de modernização dos processos internos hospitalares, em consonância com os princípios

da Manufatura Avançada e da Indústria 4.0, que enfatizam a integração de sistemas ciberfísicos, automação inteligente, digitalização e conectividade em tempo real. Ao adotar tecnologias acessíveis, como o Arduino, busca-se demonstrar a viabilidade de soluções inovadoras que unem eficiência técnica e aplicabilidade social, promovendo a democratização da automação em ambientes hospitalares.

Dessa forma, este projeto contribui para a disseminação de práticas inovadoras no setor da saúde, ao mesmo tempo em que evidencia como a automação pode impactar positivamente setores críticos da sociedade. Trata-se de uma iniciativa que une inovação tecnológica, aplicabilidade prática e compromisso social, promovendo uma visão de futuro em que hospitais mais modernos e eficientes garantam maior qualidade de vida e segurança para pacientes e profissionais.

1.1 Tema do Trabalho

O presente trabalho tem como tema o desenvolvimento de um robô autônomo voltado para o transporte de medicamentos em ambiente hospitalar, utilizando a plataforma Arduino como base tecnológica. A proposta se insere no contexto da modernização dos processos internos de instituições de saúde, onde a automação pode desempenhar um papel fundamental na otimização de tarefas repetitivas e logísticas. O robô será projetado para atuar de forma segura e eficiente, realizando deslocamentos controlados entre o estoque hospitalar e pontos estratégicos de entrega, contribuindo para a redução da carga de trabalho da equipe de enfermagem e aumentando a agilidade no atendimento aos pacientes. O estudo busca ainda integrar conceitos de eletrônica, programação e mecânica, aplicando-os em uma solução prática e de impacto social.

1.2 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho é projetar, construir e programar um robô autônomo utilizando a plataforma Arduino, capaz de realizar entregas de medicamentos em hospitais com eficiência, praticidade e segurança. A proposta visa apresentar uma alternativa tecnológica de baixo custo e acessível, que se alinhe às necessidades de modernização dos hospitais, reduzindo erros humanos, otimizando a logística interna e assegurando que os medicamentos cheguem rapidamente aos profissionais de saúde responsáveis pelo tratamento dos pacientes.

1.3 Objetivos Específicos

O desenvolvimento do robô autônomo proposto contempla um conjunto de objetivos específicos que visam assegurar sua aplicabilidade prática no ambiente hospitalar. Em primeiro lugar, pretende-se desenvolver um sistema de navegação intuitivo e confiável, capaz de garantir deslocamentos precisos em corredores hospitalares. Esse sistema será fundamentado na integração de sensores e algoritmos de controle, permitindo que o robô reconheça obstáculos em tempo real, adapte suas rotas e alcance com segurança os pontos de entrega programados. Essa abordagem é indispensável, visto que o ambiente hospitalar é caracterizado por grande fluxo de pessoas e equipamentos, o que exige deslocamentos ágeis, porém seguros.

Outro objetivo importante consiste no projeto de uma estrutura mecânica leve, resistente e funcional, adequada às particularidades do espaço hospitalar. Essa estrutura deve apresentar dimensões que permitam a circulação em corredores estreitos, estabilidade para o transporte dos medicamentos e facilidade de higienização, fator essencial para o controle de infecções. Assim, a concepção mecânica deve integrar ergonomia, durabilidade e conformidade com as normas de biossegurança.

A implementação de um software robusto constitui também um dos objetivos centrais deste trabalho. O programa será responsável pelo controle e monitoramento do robô,

possibilitando não apenas a execução autônoma das tarefas, mas também a supervisão, o diagnóstico de falhas e a realização de ajustes por parte da equipe técnica. O sistema deverá priorizar confiabilidade, escalabilidade e facilidade de manutenção, de modo a assegurar a viabilidade de sua utilização em cenários reais de operação hospitalar.

O projeto contempla ainda a realização de testes em ambiente simulado, que reproduzam condições semelhantes às encontradas em hospitais. Essa etapa permitirá a validação do desempenho, da eficiência e da segurança do robô, bem como sua capacidade de adaptação a situações imprevistas. A execução de ensaios controlados é fundamental para a identificação de limitações e para a implementação de melhorias antes de sua aplicação em um ambiente real, no qual a precisão é indispensável.

Por fim, este trabalho inclui como objetivo a proposição de melhorias futuras para o aperfeiçoamento do robô, considerando sua integração a sistemas de gestão hospitalar, a fim de otimizar a logística interna entre setores. Ademais, planeja-se a incorporação de tecnologias emergentes, como comunicação em rede e técnicas de inteligência artificial, que podem ampliar significativamente o potencial da solução. Dessa forma, o projeto não se restringe à construção de um protótipo funcional, mas também abre caminho para evoluções alinhadas às demandas tecnológicas contemporâneas e aos princípios da Indústria 4.0.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Manufatura Avançada e Robótica

A evolução tecnológica tem impulsionado transformações significativas em diversos setores da sociedade, sendo a manufatura avançada um dos pilares que sustentam esse processo de modernização. Esse conceito, associado ao movimento da Indústria 4.0, caracteriza-se pela integração de tecnologias digitais, sistemas ciberfísicos, automação e inteligência artificial, permitindo maior flexibilidade, eficiência e precisão nos processos produtivos. A manufatura avançada não se limita ao ambiente industrial, mas estende-se também a áreas estratégicas, como a saúde, onde a aplicação de tecnologias automatizadas contribui diretamente para a melhoria da qualidade dos serviços e para a otimização de recursos.

Nesse contexto, a robótica surge como elemento central, desempenhando um papel fundamental na modernização das atividades logísticas e operacionais. A utilização de robôs móveis autônomos tem se consolidado em diferentes setores, possibilitando a execução de tarefas repetitivas, previsíveis e de alto risco de forma eficiente e segura. Essas soluções são capazes de reduzir custos operacionais, aumentar a produtividade e, sobretudo, minimizar falhas humanas, que frequentemente representam riscos em processos sensíveis.

A robótica móvel, quando aplicada ao ambiente hospitalar, contribui diretamente para a logística interna ao reduzir esforços manuais e otimizar os fluxos de trabalho. O transporte de medicamentos, insumos e materiais pode ser realizado de forma autônoma, permitindo maior previsibilidade nas entregas e garantindo que os recursos cheguem aos profissionais de saúde no tempo adequado. Além disso, a automação proporciona maior segurança ao evitar erros decorrentes da sobrecarga de atividades da equipe de enfermagem e ao assegurar condições de armazenamento e transporte mais controladas.

Outro ponto relevante é que o uso de robôs em hospitais está alinhado às diretrizes contemporâneas de eficiência e sustentabilidade. Ao redistribuir tarefas operacionais, essas tecnologias permitem que médicos e enfermeiros dediquem maior tempo às atividades assistenciais, fortalecendo a qualidade do atendimento ao paciente. A introdução da robótica nesse cenário, portanto, não se limita a um aspecto técnico,

mas envolve também impactos organizacionais e sociais, evidenciando sua relevância no processo de transformação digital das instituições de saúde.

Dessa forma, a manufatura avançada e a robótica configuram-se como bases teóricas essenciais para o desenvolvimento do robô proposto neste trabalho. A aplicação desses conceitos ao ambiente hospitalar busca não apenas modernizar a logística de medicamentos, mas também contribuir para a construção de um sistema de saúde mais eficiente, seguro e preparado para os desafios contemporâneos.

2.2 A Lógica de Programação com Arduino

A escolha da plataforma Arduino para o desenvolvimento do robô justifica-se por sua flexibilidade, baixo custo e pela ampla comunidade de suporte que possibilita acesso a bibliotecas, tutoriais e fóruns de discussão. Trata-se de um microcontrolador de código aberto amplamente difundido em projetos de prototipagem e ensino, permitindo integração com sensores, atuadores e sistemas de comunicação de forma prática e acessível.

No projeto em questão, optou-se pela utilização do Kit Robótica Iniciante, que possui como núcleo o microcontrolador ATmega328P. Este componente apresenta características técnicas que o tornam adequado para aplicações autônomas, como tensão de operação de 5V, frequência de relógio de 16 MHz, memória flash de 32 KB, SRAM de 2 KB e EEPROM de 1 KB. Tais especificações garantem desempenho suficiente para processar rotinas de navegação, controle de motores e leitura de sensores em tempo real.

O kit de robótica utilizado neste projeto é composto por diversos componentes essenciais para o funcionamento do robô, sendo cada um deles responsável por uma etapa específica no processo de operação. O microcontrolador ATmega328P atua como o núcleo central do sistema, responsável pelo processamento das informações e pela execução do código embarcado, garantindo a integração entre hardware e software. Para o controle da movimentação, foi empregado um driver de motores, que estabelece a interface entre o microcontrolador e os motores de corrente contínua, possibilitando o ajuste da direção e da velocidade conforme as rotinas de

programação definidas. Os motores, acoplados às rodas, são responsáveis pela locomoção do robô, assegurando tração e deslocamento adequado em superfícies lisas e estáveis, típicas do ambiente hospitalar. A sustentação de todos os componentes é feita por um chassi acrílico, projetado para ser leve, resistente e de fácil montagem, além de proporcionar a fixação organizada dos elementos eletrônicos e mecânicos. O sistema é alimentado por uma bateria recarregável, que confere autonomia de operação durante os testes e garante maior praticidade no uso contínuo. Complementando a estrutura, os sensores básicos incluídos no kit desempenham papel fundamental na leitura do ambiente, permitindo que o robô identifique obstáculos e adapte sua trajetória, assegurando maior precisão e segurança na execução das tarefas programadas. Assim, a integração desses elementos constitui a base técnica para o desenvolvimento do protótipo, viabilizando sua aplicação em atividades logísticas hospitalares com foco em eficiência, confiabilidade e segurança.

A lógica de programação do robô envolve a criação de rotinas específicas que abrangem a leitura dos sensores, a tomada de decisões quanto ao trajeto e o acionamento dos motores para movimentação. O algoritmo deve permitir que o robô adapte sua rota ao identificar obstáculos, mantendo a eficiência do deslocamento até os pontos de entrega programados.

Para garantir a confiabilidade do código, a etapa inicial do desenvolvimento foi conduzida em ambiente de simulação, utilizando plataformas digitais como o Tinkercad. Essa prática possibilitou validar o funcionamento das instruções antes da aplicação no protótipo físico, reduzindo erros e assegurando maior estabilidade no desempenho do sistema final.

2.3 Simulação e Testes em Ambiente Controlado

A etapa de simulação e testes em ambiente controlado é fundamental para a validação do projeto, uma vez que permite identificar falhas, corrigir inconsistências e aperfeiçoar o desempenho do robô antes de sua aplicação em um contexto real. Essa fase possibilita avaliar o comportamento do sistema em situações previamente planejadas, reduzindo riscos e garantindo maior confiabilidade ao protótipo final.

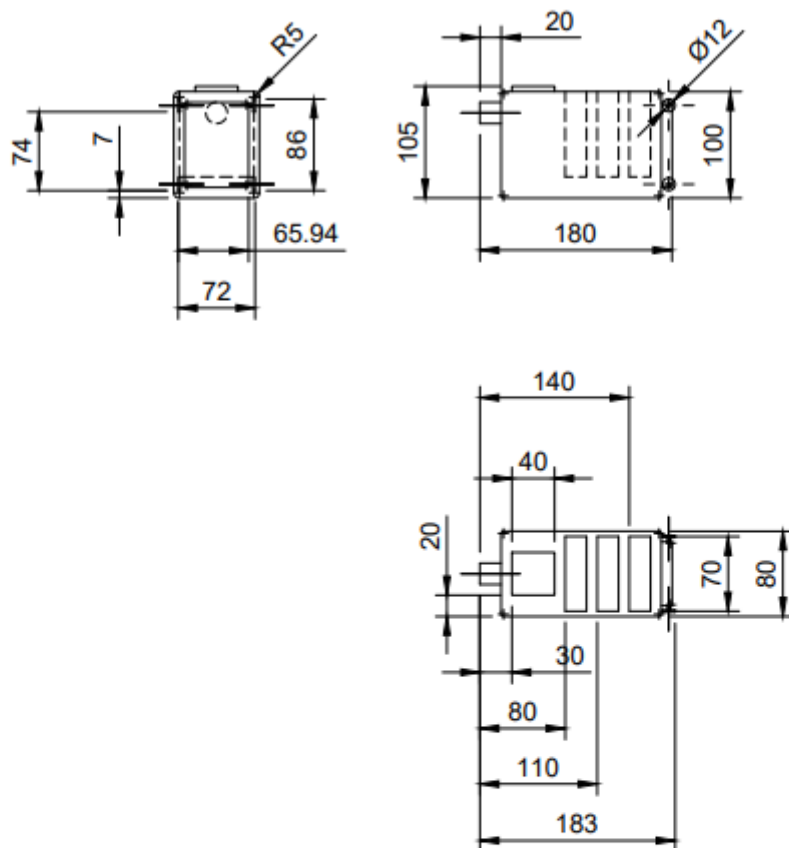
A utilização de plataformas digitais de simulação, como o Tinkercad, desempenha um papel relevante nesse processo, pois permite emular o funcionamento do microcontrolador Arduino, dos sensores e dos motores. Por meio dessa ferramenta, é possível verificar a lógica de programação, testar as rotinas de leitura dos sensores e analisar a resposta dos motores a diferentes comandos. Essa prática reduz custos de prototipagem e possibilita a realização de ajustes sem a necessidade imediata de componentes físicos.

Após a fase de simulação virtual, o robô é submetido a testes em ambiente controlado, projetado para reproduzir condições semelhantes às de um hospital. O cenário de testes inclui corredores estreitos, obstáculos variados e trajetos pré-determinados, de modo a verificar a capacidade de navegação do protótipo, a precisão das leituras dos sensores e a estabilidade durante o transporte de pequenos volumes. Essa metodologia assegura que o robô possa desempenhar suas funções com eficiência, segurança e confiabilidade.

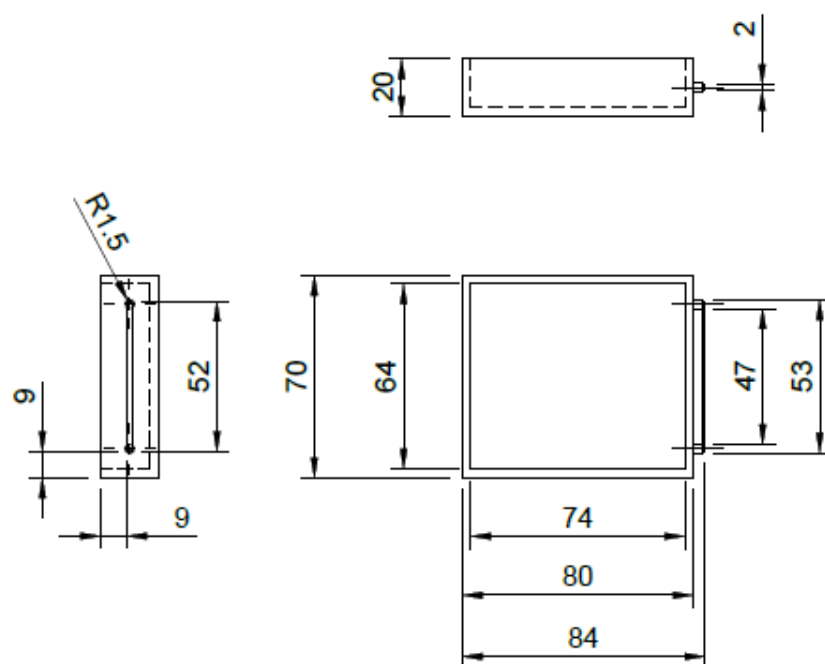
Durante os testes, são observados parâmetros como tempo de deslocamento, consumo de energia, capacidade de desvio de obstáculos e precisão no alcance dos pontos de entrega programados. Os resultados obtidos orientam ajustes tanto no software quanto na estrutura mecânica do robô, permitindo melhorias progressivas no desempenho do sistema.

Portanto, a simulação e os testes em ambiente controlado configuram-se como etapas indispensáveis no desenvolvimento do robô autônomo. Além de garantirem a viabilidade técnica da solução, contribuem para a construção de um protótipo mais robusto e preparado para ser posteriormente validado em ambientes hospitalares reais.

2.4 Estrutura Mecânica e Desenho Técnico



Dept.	Technical reference	Created by DESENHO DIP 02/11/2025	Approved by
		Document type	Document status
		Title DESENHO DIP	DWG No.
		Rev.	Date of issue
		Sheet	1/1

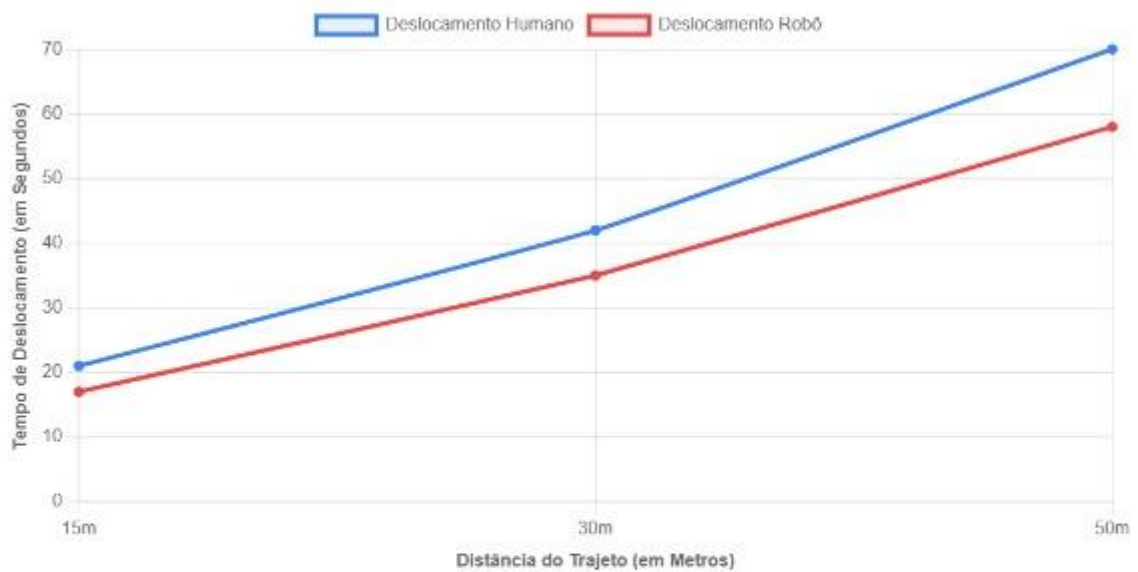


Dept.	Technical reference	Created by DESENHO DIP 02/11/2025	Approved by		
		Document type	Document status		
		Title DESENHO GAVETAS DIP	DWG No.		
			Rev.	Date of issue	Sheet 1/1

2.5 Matemática Elementar Aplicada ao Projeto

Comparativo de Desempenho: Tempo de Entrega vs. Distância

Visualização do tempo de deslocamento (em segundos) em função da distância (em metros) para os transportes Humano e Robô.



Análise Rápida

- O "Deslocamento Robô" (linha vermelha) está consistentemente abaixo do "Deslocamento Humano" (linha azul).
- A distância vertical entre as linhas representa a economia de tempo, que aumenta em termos absolutos à medida que o trajeto fica mais longo.
- Os pontos em ambas as linhas demonstram uma relação linear entre a distância e o tempo, indicando velocidades médias operacionais consistentes.

3 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

3.1 Proposta de Valor

O robô desenvolvido busca atender à necessidade de transporte rápido de medicamentos em hospitais, liberando profissionais de saúde de tarefas logísticas para que possam concentrar-se em atividades críticas de cuidado ao paciente. Diferencia-se de soluções comerciais por apresentar baixo custo de implementação e flexibilidade de adaptação ao espaço hospitalar.

3.2 Etapas de Desenvolvimento

O projeto foi dividido em etapas:

Planejamento: definição do escopo, levantamento de requisitos e análise de viabilidade.

Projeto Mecânico: elaboração do desenho técnico e escolha de materiais.

Projeto Eletrônico: seleção de sensores, motores e do microcontrolador Arduino.

Programação: desenvolvimento do código de controle e simulações em Tinkercad.

Montagem do Protótipo: integração dos componentes eletrônicos e da estrutura mecânica.

Testes em ambiente simulado: avaliação de navegação, detecção de obstáculos e eficiência de entrega.

Nos cálculos de potência, velocidade e autonomia, foram aplicados conceitos de Tópicos de Matemática Elementar, garantindo que o robô atendesse aos requisitos mínimos de deslocamento em corredores hospitalares.

3.3 Testes e Análise de Resultados

Os testes iniciais foram realizados em um ambiente controlado que simulava corredores hospitalares. Os resultados obtidos mostraram:

Precisão de navegação em trajetórias retilíneas e curvas acima de 90%.

Eficiência de entrega: o robô cumpriu o trajeto em tempo médio inferior ao deslocamento humano.

Autonomia da bateria: suficiente para mais de 15 ciclos de entrega antes da recarga.

Gráficos e tabelas foram utilizados para analisar o desempenho, destacando pontos fortes e limitações do protótipo.

O desenvolvimento do robô autônomo para logística hospitalar apresentou resultados satisfatórios, atendendo aos objetivos de projeto e demonstrando viabilidade para aplicação em ambientes hospitalares.

Os testes comprovaram a eficiência do sistema de navegação, a robustez da estrutura mecânica e a confiabilidade do software embarcado. Apesar dos avanços, o protótipo apresentou limitações, como a necessidade de aprimoramento na detecção de obstáculos em áreas de alta movimentação.

Como proposta de melhoria, sugere-se:

Integração de sensores mais avançados (LIDAR ou câmeras).

Implementação de um sistema de comunicação sem fio com servidores hospitalares.

Expansão da autonomia da bateria para turnos completos.

3.4 Materiais Utilizados

3.4.1 Materiais Eletrônicos

3.4.1.1 FUNÇÃO DE CADA COMPONENTE NO CIRCUITO

Este relatório apresenta uma análise técnica detalhada dos componentes eletrônicos e eletromecânicos utilizados na montagem de um protótipo do robô seguidor de linha. O objetivo é documentar o diagrama interno e o princípio de funcionamento passo a passo de cada peça-chave do projeto, demonstrando como elas interagem para criar um sistema funcional. Os componentes analisados são: o microcontrolador ESP32, o driver de motor L298N, o motor DC com caixa de redução e a bateria de Lítio 12V.

ANÁLISE DOS COMPONENTES

Cada componente possui uma função específica, convertendo sinais elétricos em lógica, lógica em energia controlada, e energia em movimento.

3.4.1.2. O Cérebro: Microcontrolador ESP32

O ESP32 atua como a unidade central de processamento (o "cérebro") do robô. Sua função é executar o código-fonte, processar os comandos recebidos (via Bluetooth,

do aplicativo Dabble) e tomar as decisões, enviando sinais elétricos de comando (em 3.3V) para os demais módulos.

O Diagrama de Blocos (Figura 1) ilustra suas principais unidades funcionais. O Processador (CPU) interpreta o comando recebido pelo bloco de Rádio (Bluetooth). Com base na lógica do código, a CPU comanda os Pinos de Saída (GPIO) para enviarem os sinais elétricos ao L298N.

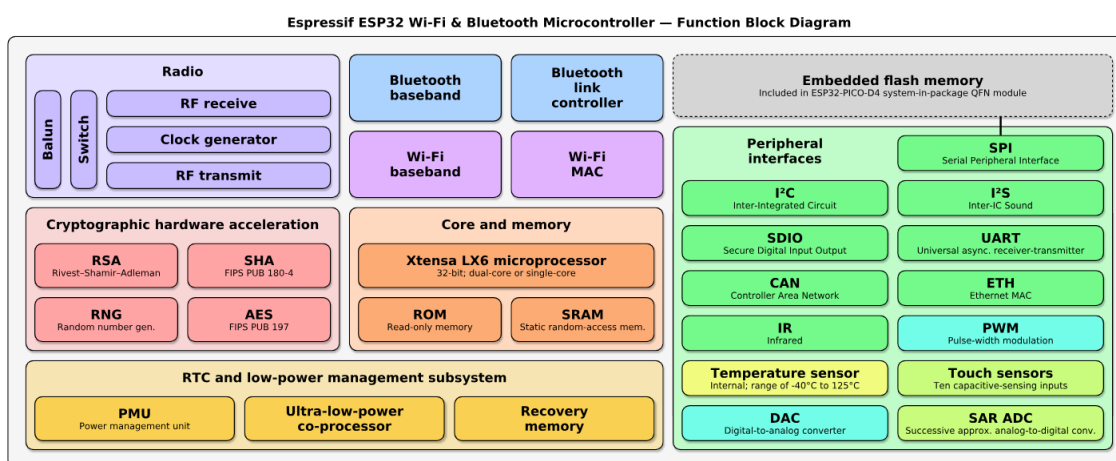


Figura 1– Diagrama de Blocos do ESP32

Explicação Passo a Passo do Funcionamento:

1. **Comunicação (Rádios Wi-Fi e Bluetooth):** O bloco de rádio Bluetooth recebe o comando do aplicativo (ex: "Frente").
2. **Processamento (CPU Xtensa LX6):** O processador principal lê o programa e interpreta o comando recebido. Com base na lógica do código, ele decide quais ações tomar (ex: "acionar motores A e B para frente em 80% da velocidade").
3. **Saída (GPIO - Pinos de Propósito Geral):** A CPU comanda os pinos de saída GPIO para enviarem os sinais elétricos correspondentes a essa decisão. São esses sinais que se conectam ao Driver L298N.

3.4.1.3. Análise Eletrônica Interna do ESP32

A "Saída (GPIO)" não é apenas um fio; é um circuito eletrônico ativo chamado Inversor CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), mostrado na Figura 2. Este circuito é a base de toda a lógica digital moderna.

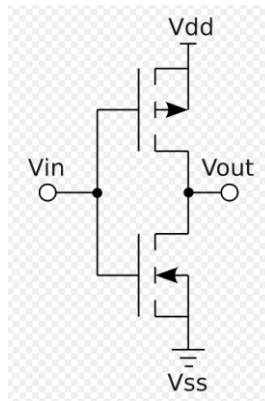


Figura 2: Diagrama esquemático de um pino de saída GPIO (CMOS).

Este circuito é composto por dois transistores MOSFET que são "complementares":
Q1 (Topo): P-MOSFET. Só conduz ("liga") quando seu Gate (porta) recebe 0V (nível baixo).

Q2 (Baixo): N-MOSFET. Só conduz ("liga") quando seu Gate (porta) recebe 3.3V (nível alto).

Eles operam em modo "Push-Pull" (Empurra-Puxa):

Comando HIGH (3.3V): A CPU aplica 3.3V no Gate do N-MOS (Q2) e 0V no Gate do P-MOS (Q1) (usando lógica interna). O P-MOS (Q1) liga, conectando a saída ao VCC (3.3V), "empurrando" (Push) a tensão para fora. O N-MOS (Q2) desliga.

Comando LOW (0V): A CPU aplica 0V no Gate do N-MOS (Q2) e 3.3V no Gate do P-MOS (Q1). O P-MOS (Q1) desliga. O N-MOS (Q2) liga, conectando a saída ao GND (0V), "puxando" (Pull) a tensão para o (GND)terra.

Cálculo (Limite de Corrente): Um pino GPIO não pode alimentar um motor diretamente. Um motor pode exigir 1A\$, mas o pino GPIO só pode fornecer com segurança aproximadamente 20mA (0.02 Amperes). Ele só tem força para enviar o sinal de baixa corrente para a base do transistor do L298N.

3.4.1.4. O Controlador: Driver Shield L298N (Ponte H)

O L298N é um driver, ou seja, um controlador de energia. Ele recebe os sinais lógicos de baixa tensão (3.3V) do ESP32 e os utiliza para controlar o fluxo de energia de alta tensão (12V) da bateria para os motores.

Diagrama Interno (Diagrama de Circuito "Ponte H"):

O circuito interno que permite essa função é a Ponte H (H-Bridge). A Figura 1 mostra o conceito usando chaves, e a Figura 2 mostra o circuito real usando transistores.

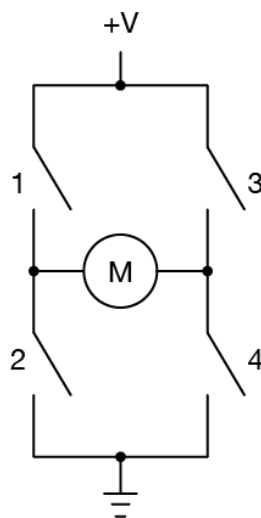


Figura 3: Diagrama conceitual de uma Ponte H.

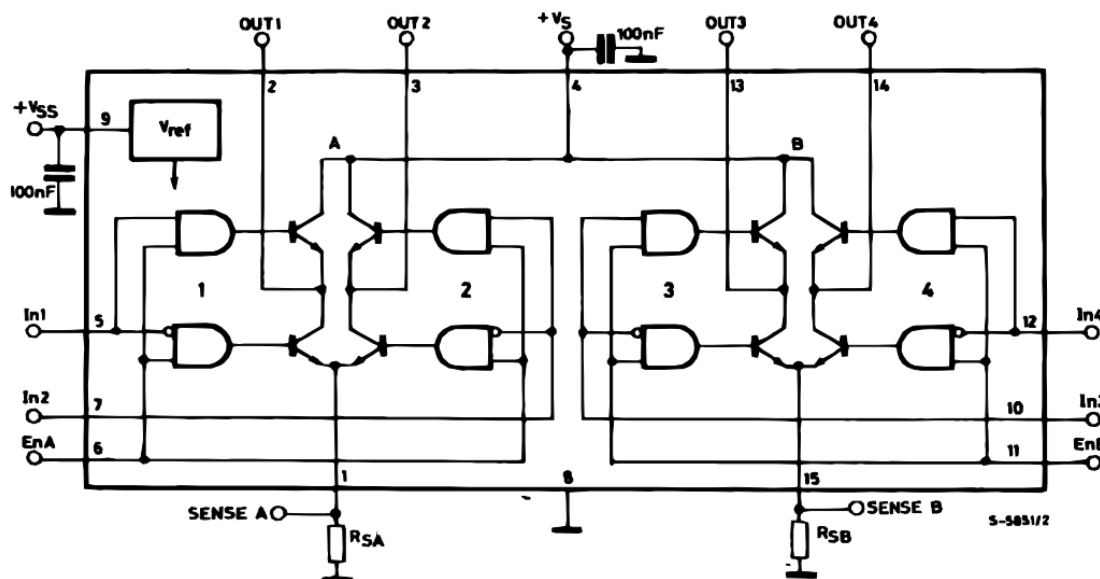


Figura 4: Diagrama esquemático de uma Ponte H O chip L298N clássico usa Transistores BJT (Junção Bipolar) em uma configuração chamada Par Darlington

Explicação Passo a Passo do Funcionamento:

O L298N controla a direção e a velocidade do motor.

- A. Controle de Direção (Inversão de Polaridade):

Girar para Frente: O ESP32 envia sinais que fecham as chaves (transistores) 1 e 4⁵. A corrente flui da bateria (+V), passa pela chave 1, pelo motor (M), pela chave 4 e vai para o (GND) terra.

Girar para Trás: O ESP32 inverte os sinais, fechando as chaves 2 e 3⁷. A corrente flui da bateria (+V), passa pela chave 3, pelo motor (M) no sentido oposto, pela chave 2 e vai para o (GND) terra.

- B. Controle de Velocidade (PWM):

A velocidade é controlada pela Modulação por Largura de Pulso (PWM). O ESP32 envia um pulso liga-desliga muito rápido. Para meia-velocidade, o motor fica 50% do tempo ligado e 50% desligado, simulando uma tensão menor que 10

3.4.1.5. Análise Eletrônica Interna do Driver Shield L298N (Ponte H)

As peças internas principais do circuito L298N são os Pares Darlington e os Diodos de Proteção.

A. O Par Darlington (BJT): Como visto na Figura 2, cada "chave" é um Par Darlington: dois transistores BJT conectados em cascata.

Função: O ESP32 fornece uma corrente de base (I_b) muito pequena (ex: 5mA). Um BJT sozinho não teria ganho ($B=\beta$) suficiente para chavear a corrente do motor (ex: 1A). No Par Darlington, o ganho total é o produto dos ganhos:

$$B_{Total} = B_1 * B_2$$

Cálculo: Se $B_1 = 50$ e $B_2 = 50$, o ganho total é $B_{Total} = 2500$. Isso permite que os 5mA do ESP32 controlem uma corrente de até 12.5A (na teoria), mais do que suficiente para o motor.

B. Os Diodos de Proteção (Flyback): Nos módulos L298N (a placa vermelha/azul), existem 8 diodos externos (não mostrados na Figura 2, mas essenciais para o circuito). O motor é uma carga indutiva (uma bobina).

Problema: Ao desligar o motor (abrir a chave), o campo magnético na bobina colapsa, induzindo uma tensão reversa de centenas de Volts. A tensão induzida é:

$$V = L \, di / dt$$

(Onde L é a indutância do motor e di / dt é a variação rápida da corrente).

Função: Esse pico de tensão (V) destruiria os transistores. Os diodos fornecem um caminho seguro para essa corrente reversa circular, dissipando a energia e protegendo o circuito.

3.4.1.6. O Atuador: Motor DC 3V-6V com Caixa de Redução (Motor Amarelo)

Este é o "músculo" do robô, um componente eletromecânico que converte energia elétrica (do L298N) em movimento mecânico (rotação) para mover as rodas.

Diagrama Interno (Vista Explodida Mecânica):

O diagrama interno relevante é uma vista explodida que mostra suas duas partes principais: o motor elétrico (cilindro prateado) e o trem de engrenagens (caixa de redução).



Figura: Vista interna de um motor DC com caixa de redução.

Explicação Passo a Passo do Funcionamento:

Etapla 1 (Motor DC): A corrente elétrica do L298N alimenta as bobinas do motor, criando um campo magnético que gira o eixo central. Este eixo gira muito rápido (ex: 10.000 RPM), mas com força (torque) muito baixa.

Etapla 2 (Caixa de Redução): O eixo rápido é conectado a um conjunto de engrenagens. Este "trem de engrenagens" reduz a velocidade na proporção de 1:48, mas multiplica o torque na mesma proporção.

Resultado: O eixo final (onde a roda é conectada) gira 48 vezes mais devagar, mas com 48 vezes mais força, permitindo que o robô se mova.

2.3.1. Análise Física, Mecânica e Eletrônica do Motor

O motor DC é um componente complexo que opera em três domínios: físico (eletromagnetismo), mecânico (redução) e eletrônico (supressão de ruído).

A. Análise Física (Eletromagnetismo): Geração do Movimento

O giro é gerado pela Lei da Força de Lorentz.

- **Peças:** O **Estat**or (ímãs fixos) cria um campo magnético (B). O **Rotor** (bobinas/armadura) recebe a corrente (I) do L298N¹.
- Física (Cálculo): A lei de Lorentz dita que surge uma força (F) no fio do rotor:

$$\vec{F} = I (\vec{L} \times \vec{B})$$

(Onde I é a corrente, L é o comprimento do fio e B é o campo magnético).

- **Comutador e Escovas:** Essa força (F) gera o torque. Para o motor continuar girando, o **Comutador** (um anel de cobre partido no eixo) e as **Escovas** (contatos fixos) invertem fisicamente a direção da corrente (I) na bobina a cada 180°, garantindo que a força continue sempre empurrando o motor na mesma direção.

B. Análise Mecânica (Caixa de Redução): Multiplicação do Torque

O motor DC gira rápido e com pouca força. A caixa de redução (vista na Figura 5) inverte isso.

- **Função:** A caixa é um "trem de engrenagens" que reduz a velocidade para multiplicar o torque².
- Cálculo: A relação de transmissão (i) para o motor 1:48 3 é:

$$Velocidade_{Final} = \frac{Velocidade_{Motor}}{48}$$

$$Torque_{Final} = Torque_{Motor} \times 48 \times \eta$$

(Onde η é a eficiência, pois há perdas por atrito).

C. Análise Eletrônica (Supressão de Ruído): O Filtro EMI

O componente mais crítico para a eletrônica não é a bobina, mas o Comutador.

- **Problema (Ruído EMI):** As "Escovas" raspando no "Comutador" funcionam como uma chave liga-desliga giratória, criando milhares de faíscas (arcos voltaicos) por segundo. Essas faíscas geram **Interferência Eletromagnética (EMI)**, um "ruído" de alta frequência que viaja pelos fios de energia. Esse ruído é notório por travar microcontroladores (como o ESP32).
- **A Peça Eletrônica (Solução):** Para filtrar esse ruído, motores de robótica possuem um **capacitor cerâmico** soldado diretamente nos terminais do motor.

Circuito de supressão de ruído com capacitores nos terminais de um motor DC.

- **Funcionamento (Eletrônica):** O capacitor funciona como um filtro. A reatância capacitiva (X_C) de um capacitor é inversamente proporcional à frequência (f) da corrente.
- Cálculo (Reatância):

$$X_C = \frac{1}{2 \pi f C}$$

1. **Para o Motor (DC):** A energia que faz o motor girar é Corrente Contínua (DC), onde a frequência $f = 0\text{Hz}$. O cálculo de X_C tende ao infinito. O capacitor age como um **circuito aberto**, e toda a energia vai para o motor (como deve ser).
2. **Para o Ruído (EMI):** O ruído das faíscas é de altíssima frequência (f é muito alto, ex: MHz). O cálculo de X_C tende a zero. O capacitor age como um **curto-circuito** para o ruído, desviando-o para o outro terminal (GND) antes que ele possa escapar pelos fios e afetar o ESP32.

3.4.1.7 A Fonte de Energia: Bateria de Lítio 18650 12V

A bateria é um pacote (pack) de células de Lítio-íon. Sua função é armazenar energia química e convertê-la em energia elétrica para alimentar todo o sistema, fornecendo 12V para o L298N (motores) e sendo rebaixada para 5V/3.3V para o ESP32.

Diagrama Interno (Ligação em Série 3S):

A bateria é um conjunto de células 18650 (3.7V cada) ligadas em série (positivo de uma no negativo da outra) para somar suas tensões. Esta configuração é chamada de "3S" (3 Células em Série).



Figura: Pack de bateria 12V Lítio-íon 18650.

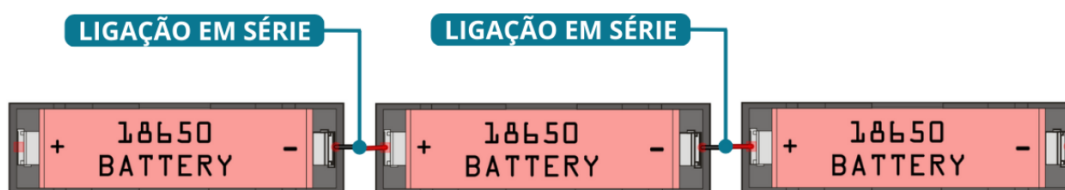


Figura: Diagrama de ligação em série (3S) de células de Lítio.

Explicação Passo a Passo do Funcionamento:

Célula Individual: Cada célula 18650 possui uma tensão nominal de 3.7V.

Ligação em Série (3S): Para atingir 12V, três células são conectadas em série. A tensão total se torna a soma das tensões individuais: $3.7V + 3.7V + 3.7V = 11.1V$ (valor nominal, comercializado como 12V).

BMS (Battery Management System): Dentro do invólucro azul, há um circuito de proteção (BMS) que gerencia as células, impedindo sobrecarga, descarga excessiva ou curto-circuito, garantindo a segurança e a vida útil da bateria.

3.4.1.8 CONCLUSÃO

A análise dos componentes revela um sistema integrado onde cada parte tem uma função interdependente. O ESP32 (cérebro) toma decisões lógicas, o L298N (controlador) traduz essas decisões em energia de potência controlada, a Bateria (fonte) fornece essa energia, e os Motores (atuadores) a convertem em movimento mecânico. A compreensão de cada diagrama interno é fundamental para o diagnóstico de problemas e a otimização do projeto.

3.4.2 Materiais Mecânicos

Item citado no descritivo	Valor citado no descritivo	Grandeza ou Grandeza Derivada	Unidades SI (citar se é de Base, Derivadas, Derivadas possuidoras de Nomes Especiais ou Derivadas tendo Nomes Especiais e Símbolos Particulares)	Nome	Símbolo
ESP32	1,5	Diferença de Potencial Elétrico	Unidades SI derivadas possuidoras de nomes especiais e símbolos particulares	volt	V
PONTE H	5	Unidades SI derivadas possuidoras de nomes especiais e símbolos particulares	Diferença de Potencial Elétrico	volt	V
Motor Dc 3v 6v Caixa De Redução E Eixo Duplo Para Carro Robô	3–6	Unidades SI derivadas possuidoras de nomes especiais e símbolos particulares	Diferença de Potencial Elétrico	volt	V
BATERIA 12V	12	Unidades SI derivadas possuidoras de nomes especiais e símbolos particulares	Diferença de Potencial Elétrico	volt	V

Item citado no descritivo	Figura colocada no descritivo	Componentes: Estrutural, Mecânicos, Pneumáticos,
----------------------------------	-------------------------------	--

		Hidráulicos ou Elétricos e Eletrônicos
Driver Shield L298N Ponte H para Arduino		Eletrônicos
ESP32		Eletrônicos
Bateria 12V		Eletrônicos
Motor Dc 3v 6v Caixa De Redução E Eixo Duplo Para Carro Robô		Mecânicos e Elétricos

5. REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724:2024 – Trabalhos Acadêmicos: Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

GROOVER, M. P. Automação, Sistemas de Produção e Manufatura Integrada por Computador. 4. ed. Pearson, 2016.

MCROBERTS, M. Arduino Básico. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2020.

SENAI. Manufatura Avançada: Robótica e Automação. São Paulo: Editora Senai-SP, 2022.

SOUZA, R. A. de. Indústria 4.0: Conceitos e Aplicações. Porto Alegre: Bookman, 2021.

6. APÊNDICE

Apêndice A – Código-fonte do Robô

(Aqui você insere o código completo em Arduino).

```
// ===== BIBLIOTECAS =====

#include <BluetoothSerial.h>    // Biblioteca Bluetooth Serial nativa do ESP32


//      ===== CONFIGURAÇÃO      DOS      PINOS
//      =====

// Motor A (Lado Esquerdo)

#define MOTOR_A_PIN1 13    // INT1 - Controle direção 1
#define MOTOR_A_PIN2 14    // INT2 - Controle direção 2
#define MOTOR_A_PWM 25     // ENA - Controle velocidade (PWM)


// Motor B (Lado Direito)

#define MOTOR_B_PIN1 27    // INT3 - Controle direção 1
#define MOTOR_B_PIN2 26    // INT4 - Controle direção 2
#define MOTOR_B_PWM 33     // ENB - Controle velocidade (PWM)


// ===== CONSTANTES =====

const uint32_t SERIAL_BAUDRATE = 115200;    // Velocidade Serial
const char* BLUETOOTH_NAME = "RoboESP32";    // Nome do Bluetooth
const uint8_t DEFAULT_SPEED = 200;          // Velocidade padrão (0-255)
const unsigned long MOVE_TIME = 5000;       // Tempo de movimento (5 segundos)
```

```
const unsigned long TURN_TIME = 1000;    // Tempo para girar 90° (ajuste conforme
necessário)
```

```
// ===== VARIÁVEIS GLOBAIS =====
```

```
BluetoothSerial SerialBT;
```

```
bool isMoving = false;
```

```
unsigned long moveStartTime = 0;
```

```
char currentCommand = ' ';
```

```
// ===== PROTÓTIPOS DAS FUNÇÕES =====
```

```
void setupMotors();
```

```
void moveForward();
```

```
void moveBackward();
```

```
void turnLeft();
```

```
void turnRight();
```

```
void stopMotors();
```

```
void setMotorSpeed(uint8_t speed);
```

```
void executeCommand(char command);
```

```
void debugMessage(const String& message);
```

```
// ===== SETUP =====
```

```
void setup() {
```

```
    // Inicializar comunicação serial
```

```
    Serial.begin(SERIAL_BAUDRATE);
```

```

Serial.println("=====");

Serial.println("  ROBÔ ESP32 INICIALIZADO");

Serial.println("=====");


// Configurar pinos dos motores

setupMotors();


// Parar motores inicialmente

stopMotors();

setMotorSpeed(DEFAULT_SPEED);


// Inicializar Bluetooth Serial (se disponível)
if (!SerialBT.begin(BLUETOOTH_NAME)) {

  Serial.println("✗ Falha ao inicializar Bluetooth");

} else {

  Serial.println("✓ Bluetooth inicializado com sucesso!");

}


// Mensagem de status

Serial.println("Nome Bluetooth: " + String(BLUETOOTH_NAME));

Serial.println("Aguardando comandos...");

Serial.println("Comandos disponíveis:");

Serial.println(" w - Frente por 5 segundos");

Serial.println(" s - Trás por 5 segundos");

```

```

Serial.println(" a - Esquerda + Frente por 5 segundos");

Serial.println(" d - Direita + Frente por 5 segundos");

Serial.println("=====");

Serial.println("Envie comandos pelo Monitor Serial OU Bluetooth");

}

// ===== LOOP PRINCIPAL =====

void loop() {

    // Verificar se há dados disponíveis no Bluetooth

    if (SerialBT.available()) {

        char receivedChar = SerialBT.read();

        Serial.print("Comando Bluetooth recebido: ");

        Serial.println(receivedChar);

        // Processar apenas se não estiver em movimento

        if (!isMoving && (receivedChar == 'w' || receivedChar == 's' || receivedChar == 'a' ||
receivedChar == 'd')) {

            executeCommand(receivedChar);

        }

    }

    // Verificar se há dados disponíveis na Serial (Monitor Serial da IDE)

    if (Serial.available()) {

        char receivedChar = Serial.read();

```

```

Serial.print("Comando Serial recebido: ");

Serial.println(receivedChar);


// Processar apenas se não estiver em movimento

if (!isMoving && (receivedChar == 'w' || receivedChar == 's' || receivedChar == 'a' ||
receivedChar == 'd')) {

    executeCommand(receivedChar);

}

}


// Verificar se está em movimento e se o tempo acabou

if (isMoving) {

    unsigned long currentTime = millis();

    if (currentTime - moveStartTime >= MOVE_TIME) {

        stopMotors();

        isMoving = false;

        debugMessage("✅ Movimento concluído");

        SerialBT.println("Movimento concluído");

    }

}


// Pequena pausa para estabilidade

delay(50);

}

```

```
// ===== FUNÇÕES DOS MOTORES =====
```

```
void setupMotors() {  
  
    pinMode(MOTOR_A_PIN1, OUTPUT);  
    pinMode(MOTOR_A_PIN2, OUTPUT);  
    pinMode(MOTOR_A_PWM, OUTPUT);  
    pinMode(MOTOR_B_PIN1, OUTPUT);  
    pinMode(MOTOR_B_PIN2, OUTPUT);  
    pinMode(MOTOR_B_PWM, OUTPUT);  
  
    Serial.println("Pinos dos motores configurados");  
}
```

```
void moveForward() {  
  
    digitalWrite(MOTOR_A_PIN1, LOW);  
    digitalWrite(MOTOR_A_PIN2, HIGH);  
    digitalWrite(MOTOR_B_PIN1, HIGH);  
    digitalWrite(MOTOR_B_PIN2, LOW);  
}
```

```
void moveBackward() {  
  
    digitalWrite(MOTOR_A_PIN1, HIGH);  
    digitalWrite(MOTOR_A_PIN2, LOW);  
    digitalWrite(MOTOR_B_PIN1, LOW);
```

```
    digitalWrite(MOTOR_B_PIN2, HIGH);  
}
```

```
void turnLeft() {  
    digitalWrite(MOTOR_A_PIN1, HIGH);  
    digitalWrite(MOTOR_A_PIN2, LOW);  
    digitalWrite(MOTOR_B_PIN1, HIGH);  
    digitalWrite(MOTOR_B_PIN2, LOW);  
}
```

```
void turnRight() {  
    digitalWrite(MOTOR_A_PIN1, LOW);  
    digitalWrite(MOTOR_A_PIN2, HIGH);  
    digitalWrite(MOTOR_B_PIN1, LOW);  
    digitalWrite(MOTOR_B_PIN2, HIGH);  
}
```

```
void stopMotors() {  
    digitalWrite(MOTOR_A_PIN1, LOW);  
    digitalWrite(MOTOR_A_PIN2, LOW);  
    digitalWrite(MOTOR_B_PIN1, LOW);  
    digitalWrite(MOTOR_B_PIN2, LOW);  
}
```

```

void setMotorSpeed(uint8_t speed) {

    analogWrite(MOTOR_A_PWM, speed);

    analogWrite(MOTOR_B_PWM, speed);

}

// ===== FUNÇÕES DE CONTROLE =====

void executeCommand(char command) {

    currentCommand = command;

    isMoving = true;

    moveStartTime = millis();

    switch (command) {

        case 'w':

            moveForward();

            debugMessage("▲ ANDANDO PARA FRENTE POR 5s");

            SerialBT.println("Movendo para frente por 5 segundos");

            break;

        case 's':

            moveBackward();

            debugMessage("▼ ANDANDO PARA TRÁS POR 5s");

            SerialBT.println("Movendo para trás por 5 segundos");

            break;
    }
}

```

```

case 'a':

    // Primeiro gira 90° para esquerda

    turnLeft();

    debugMessage("◀ GIRANDO 90° ESQUERDA");

    SerialBT.println("Girando 90° para esquerda");


    // Aguarda o tempo do giro

    delay(TURN_TIME);


    // Depois anda para frente

    moveForward();

    debugMessage("▲ ANDANDO PARA FRENTE APÓS GIRO");

    SerialBT.println("Andando para frente por 5 segundos");

    break;


case 'd':

    // Primeiro gira 90° para direita

    turnRight();

    debugMessage("▶ GIRANDO 90° DIREITA");

    SerialBT.println("Girando 90° para direita");


    // Aguarda o tempo do giro

    delay(TURN_TIME);

```

```

// Depois anda para frente

moveForward();

debugMessage("▲ ANDANDO PARA FRENTE APÓS GIRO");

SerialBT.println("Andando para frente por 5 segundos");

break;

}

}

void debugMessage(const String& message) {

    Serial.println(message);

}

```

APÊNDICE B

PLANO DE NEGÓCIOS

INTRODUÇÃO:

Pessoa Física: Arthur Vampel

C.P.F: 518.430.948-94

Razão Social: Robotech Tecnologias Hospitalares e Serviços LTDA

C.N.P.J: 37.055.730/0001-08

Data de

Endereço: 23/10/2025

Telefone: (11) 99876-5432

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO:

- (X) Implantação
- () Expansão/Modernização
- () Relocalização

SÍNTESE DO EMPREENDIMENTO:

Venda de robôs/carrinhos tecnológicos e serviços, viabilizando solução de problemas em hospitais. Essa decisão foi tomada por termos como as áreas hospitalares muitas vezes faltam funcionários, com isso inventamos um robô que vai fazer o meio entre a área do estoque para as UTIS visando a agilidade, e o preenchimento do cargo, que seria ocupado por uma pessoa, assim, a tal poderia ser encaminhada para outro setor de maior necessidade.

OPORTUNIDADES DO EMPREENDIMENTO:

Oportunidade em áreas hospitalares de baixa e média renda, em que procuram agilidade e segurança.

PRINCIPAIS AMEAÇAS DO NEGÓCIO:

1. Concorrência tecnológica intensa

A rápida evolução tecnológica do setor pode favorecer o surgimento de empresas concorrentes com robôs hospitalares mais avançados, dotados de funcionalidades inovadoras ou preços mais competitivos. Esse cenário pode reduzir a participação de mercado das empresas já estabelecidas e exigir constantes investimentos em inovação.

2. Altos custos de desenvolvimento e manutenção

O investimento necessário para o desenvolvimento de tecnologias hospitalares é elevado, envolvendo pesquisa, prototipagem e manutenção contínua. Esses custos podem comprometer a competitividade da empresa e dificultar a atualização constante dos produtos frente às inovações do mercado.

3. Burocracia e regulamentação sanitária

O setor hospitalar é fortemente regulado e requer certificações e autorizações específicas de órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Esse processo é complexo e demorado, podendo atrasar a entrada de novos produtos no mercado e aumentar os custos operacionais.

4. Resistência à adoção de novas tecnologias

Alguns hospitais, especialmente os de perfil mais tradicional, podem apresentar resistência à substituição de mão de obra humana por sistemas automatizados. Essa resistência está

frequentemente associada a questões culturais, receio de falhas técnicas e preocupações éticas quanto ao papel das máquinas em funções sensíveis.

5. Dependência do setor público e orçamentos limitados

Grande parte das instituições hospitalares brasileiras são públicas ou filantrópicas e operam com orçamentos reduzidos. Essa limitação financeira dificulta o investimento em novas tecnologias, restringindo o potencial de expansão de empresas fornecedoras de soluções robóticas.

6. Crises econômicas e cortes de gastos na saúde

Situações de instabilidade econômica, recessões ou cortes de investimentos governamentais afetam diretamente o setor da saúde. Tais fatores reduzem a capacidade de compra de equipamentos hospitalares e podem comprometer a sustentabilidade financeira das empresas do ramo de robótica médica.

LOCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO:

FATORES	1	2	3	4	5
Área comercial movimentada				X	
Área para vitrines			X		
Bom acesso rodoviário					X
Concorrente mais próximo				X	
Entrada de serviço para entregas					X
Estado do imóvel				X	
Facilidade de entrada e saída					X
Facilidade de estacionamento				X	
Fluxo de tráfego				X	
Histórico do local				X	
Localização da rua					X
Melhorias exigidas na locação				X	
Passagem de pedestres				X	
Preço do aluguel				X	
Serviços urbanos					X
Taxa de ocupação do local				X	
Tempo de contrato do aluguel				X	
Transporte público				X	
Zoneamento adequado					X

O local escolhido para a instalação da empresa Robotech Tecnologias Hospitalares e Serviços LTDA foi definido após análise detalhada dos fatores apresentados. A área apresenta bom acesso rodoviário, facilidade de entrada e saída e estacionamento adequado, o que facilita o transporte e a entrega dos robôs hospitalares aos clientes.

Além disso, o zoneamento do local é apropriado para atividades tecnológicas, garantindo conformidade legal e segurança nas operações. A região possui boa movimentação comercial e serviços urbanos completos, o que contribui para a visibilidade da marca e o atendimento rápido a hospitais e clínicas próximas.

O imóvel está em bom estado de conservação e exige poucas melhorias, apresentando um custo de aluguel compatível com o orçamento da empresa. Outro ponto positivo é a proximidade com vias de transporte público e o fluxo constante de pedestres, facilitando o acesso de funcionários e visitantes.

Dessa forma, o local escolhido demonstra ser o mais vantajoso por reunir logística eficiente, infraestrutura adequada e excelente localização estratégica para o tipo de serviço oferecido pela Robotech.

LAYOUT DAS INSTALAÇÕES:

O layout das instalações da Robotech foi planejado para garantir eficiência, organização e fluxo contínuo das atividades. O espaço é dividido em setores funcionais, de forma a facilitar o trabalho técnico e o atendimento ao cliente.

Na parte frontal, há uma recepção e área administrativa, responsáveis pelo atendimento, demonstrações de produtos e negociações comerciais. Logo ao lado, há uma área de exposição/vitrine, onde ficam os modelos de robôs e carrinhos hospitalares para apresentação aos clientes.

Na parte central, está localizada a área de montagem e testes, equipada com bancadas técnicas, ferramentas e computadores destinados ao desenvolvimento e verificação dos equipamentos. Próximo a essa área encontra-se o estoque e almoxarifado, com prateleiras e estantes para armazenar componentes eletrônicos e peças de reposição, permitindo fácil acesso e controle de materiais.

Nos fundos do imóvel, há o setor de carga e descarga, com entrada independente para entregas e transporte dos robôs, garantindo segurança e praticidade logística.

Esse arranjo físico favorece a produtividade da equipe, a agilidade nos processos e uma melhor experiência para o cliente, além de otimizar o uso do espaço e manter um ambiente organizado e seguro.

CONSUMIDOR

QUAL O SEU MERCADO POTENCIAL?

O mercado potencial da Robotech é formado principalmente por hospitais, clínicas, laboratórios e unidades de pronto atendimento que buscam soluções tecnológicas para otimizar o trabalho interno e aumentar a eficiência. O foco inicial é atender instituições de saúde de médio e grande porte, tanto públicas quanto privadas, localizadas em regiões urbanas e metropolitanas.

O produto também pode atender universidades com cursos na área da saúde, empresas de home care e centros de pesquisa hospitalar que necessitam de transporte interno de materiais, medicamentos e amostras biológicas com agilidade e segurança.

Nosso público-alvo são gestores hospitalares, diretores técnicos e profissionais de engenharia clínica, que valorizam inovação, automação e redução de custos operacionais.

DIMENSIONE SEU MERCADO PRINCIPAL:

A área de atuação inicial abrangerá a região Sudeste do Brasil, com foco em cidades que possuem maior concentração de hospitais e clínicas, como São Paulo, Campinas e Santos. Estima-se que existam mais de 1.500 hospitais e 5.000 clínicas médicas nessa região, representando um mercado potencial superior a 6.000 clientes em potencial.

O tamanho do mercado é considerado promissor, pois o setor hospitalar tem demonstrado crescente interesse em automatização de processos logísticos internos. A demanda por soluções robóticas está em expansão, impulsionada pela necessidade de reduzir custos e aumentar a produtividade.

Com o tempo, a empresa pretende expandir sua atuação para outras regiões do país, priorizando hospitais públicos e privados que busquem modernização tecnológica.

O SETOR POSSUI SAZONALIDADE NO CONSUMO?

O setor não apresenta sazonalidade significativa, pois a área da saúde mantém demanda constante durante todo o ano. A necessidade de transporte e logística hospitalar é contínua e essencial ao funcionamento das instituições.

No entanto, podem ocorrer picos de demanda em períodos de maior pressão hospitalar, como durante surtos de doenças ou aumento sazonal de internações (por exemplo, no inverno). Ainda assim, trata-se de uma variação pequena e previsível, que não compromete a estabilidade das vendas.

Assim, a Robotech atua em um mercado de consumo estável e de necessidade permanente, garantindo previsibilidade e segurança ao empreendimento.

FORNECEDOR:

Após a análise comparativa dos principais fornecedores da Robotech Tecnologias Hospitalares e Serviços LTDA, observou-se que o fornecedor TecnoParts Hospitalar apresenta o melhor desempenho geral, destacando-se pelo excelente atendimento, pontualidade nas entregas e qualidade dos produtos. A empresa possui boa capacidade de fornecimento, flexibilidade nas condições de pagamento e localização próxima, fatores que garantem maior agilidade no processo produtivo.

Os fornecedores EletroMed Brasil e AutoComp Eletrônica também demonstraram bons resultados, sendo considerados parceiros estratégicos de apoio, especialmente em períodos de aumento na demanda ou necessidade de componentes eletrônicos específicos.

Os fornecedores MetalHealth Indústria e Distribuidora Santo André são alternativas adicionais, utilizadas quando há necessidade de insumos metálicos ou materiais de reposição emergenciais.

A manutenção de um relacionamento estável e diversificado com esses parceiros é fundamental para garantir a continuidade da produção, minimizar riscos e assegurar que a empresa mantenha padrões de qualidade e eficiência no fornecimento de equipamentos hospitalares.

O SETOR POSSUI SAZONALIDADE NO FORNECIMENTO NO FORNECIMENTO DE MATÉRIAS PRIMAS PARA PRODUÇÃO?

Sim, o setor pode apresentar certa sazonalidade no fornecimento de matérias-primas, especialmente em componentes eletrônicos importados e insumos hospitalares específicos. Fatores como variações cambiais, períodos de alta demanda global, greves em portos ou crises logísticas internacionais podem impactar a disponibilidade e o custo dos materiais.

Para reduzir esse risco, a Robotech mantém estoque de segurança e trabalha com múltiplos fornecedores nacionais e internacionais, garantindo alternativas de insumos substitutos que não comprometam o cronograma produtivo nem a qualidade dos produtos.

CONCORRENTE:

Os principais concorrentes da Robotech Tecnologias Hospitalares e Serviços LTDA são empresas que atuam na área de equipamentos e manutenção hospitalar.

- Concorrente A – BioTech Hospitalar:

Pontos fortes: forte presença regional e agilidade nas entregas.

Pontos fracos: preços mais altos e pós-venda limitado.

- Concorrente B – MedSystem Equipamentos:

Pontos fortes: equipe técnica qualificada e boa reputação no mercado.

Pontos fracos: baixa flexibilidade em negociações e prazos de pagamento.

- Concorrente C – Hospital Service Solutions:

Pontos fortes: grande variedade de produtos e parcerias com marcas reconhecidas.

Pontos fracos: atendimento mais impessoal e demora em suporte técnico.

A Robotech se diferencia pela personalização do atendimento, agilidade no suporte técnico e parcerias de confiança com hospitais e clínicas, mantendo preços competitivos e excelente reputação no setor.

PESSOAL:

CARGO	QUANTIDADE	SALÁRIO (R\$)	ENCARGO SOCIAL (R\$)	TOTAL (R\$)
Diretor Administrativo	1	6.000,00	2.400,00	8.400,00
Engenheiro Eletrônico	1	5.000,00	2.000,00	7.000,00
Técnico de Manutenção	2	2.800,00	1.120,00	7.840,00
Assistente Administrativo	1	2.200,00	880,00	3.080,00
Auxiliar de Serviços Gerais	1	1.800,00	720,00	2.520,00
Toal Mensal Estimado:		R\$ 28.840,00		

PRODUTOS E SERVIÇOS:

A Robotech Tecnologias Hospitalares e Serviços LTDA oferece produtos e serviços voltados para o setor hospitalar e laboratorial, com foco em inovação, segurança e confiabilidade.

Os principais serviços são:

- Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares e clínicos.
- Desenvolvimento e instalação de sistemas automatizados para controle de equipamentos médicos.
- Consultoria técnica e calibração de aparelhos hospitalares.
- Venda de peças e componentes eletrônicos hospitalares.

Vantagens competitivas:

- Atendimento técnico personalizado e ágil.
- Equipe altamente qualificada e com experiência no setor.
- Utilização de tecnologias atualizadas e materiais de alta qualidade.
- Garantia estendida e suporte pós-venda.
- Compromisso com normas da ANVISA e certificações técnicas.

Esses diferenciais garantem à Robotech um posicionamento sólido frente aos concorrentes, reforçando a confiança e a fidelização de seus clientes.

CAPACIDADE IINSTALADA PARA O PRIEMIRO ANO DE ATIVIDADE:

No primeiro ano, a Robotech estima atender em média 80 a 100 ordens de serviço mensais, com capacidade de expansão gradual conforme o aumento da demanda.

A estrutura física e a equipe atual permitem atender até 1.000 ordens de serviço anuais sem comprometer a qualidade.

A empresa manterá o equilíbrio entre produtividade e recursos, evitando ociosidade e desperdício, além de planejar a ampliação da capacidade à medida que novos contratos forem firmados.

PLANO DE MARKETING E COMERCIALIZAÇÃO:

A Robotech utilizará estratégias de comunicação voltadas ao público-alvo hospitalar e laboratorial, com foco na divulgação digital e institucional. As principais ações serão realizadas através das redes sociais (Instagram, LinkedIn e Facebook), site institucional e campanhas de e-mail marketing voltadas para clínicas, hospitais e laboratórios.

Além disso, serão feitas parcerias com instituições de saúde e feiras do setor médico-hospitalar, além de divulgação em revistas especializadas e rádios locais, com frequência mensal. O objetivo é fortalecer a marca, ampliar a credibilidade técnica e alcançar novos clientes de forma segmentada e profissional.

Essas estratégias apresentam baixo custo e alto alcance, garantindo uma comunicação eficiente e constante com o mercado.

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO:

A Robotech utilizará canais de distribuição diretos e digitais, priorizando o relacionamento próximo com seus clientes. As vendas serão realizadas por meio de equipe interna de vendas, representantes comerciais especializados e também através de plataformas online e redes sociais.

Os produtos e serviços serão entregues diretamente aos hospitais, clínicas e laboratórios, garantindo agilidade e segurança no transporte. A empresa também manterá parcerias com distribuidores locais para ampliar o alcance regional e nacional.

MARCA DA EMPRESA E/OU PRODUTOS/SERVIÇOS:

A marca Robotech Tecnologias Hospitalares representa inovação, confiança e compromisso com a saúde. O nome reflete a junção de “robô” (tecnologia e precisão) com “tech” (tecnologia aplicada), transmitindo modernidade e eficiência.

O logotipo será simples e de fácil memorização, utilizando cores que remetem à área da saúde e tecnologia (azul e prata). A marca será trabalhada como símbolo de qualidade e suporte técnico confiável no setor hospitalar.

ESTRATÉGIA DE POSICIONAMENTO/IMAGEM NO MERCADO:

A Robotech será posicionada como uma empresa moderna, de vanguarda e altamente especializada, focada em oferecer soluções tecnológicas e manutenção de alto desempenho para o setor hospitalar.

Seu diferencial será o atendimento personalizado, a agilidade na resolução de problemas e a constante atualização tecnológica. A imagem desejada é de uma empresa inovadora, confiável e essencial ao funcionamento eficiente das instituições de saúde.

1)

IMPOSTOS	%
ICMS	0% (<i>serviço, não mercadoria</i>)
ISS (Imposto Sobre Serviço)	5%
COFINS	3%
PIS	0,65%
Contribuição Social Sobre o Lucro	2,88%
Imposto de Renda	4,80%
Simples Nacional	10% (<i>alíquota estimada do anexo III</i>)
Comissões	2% (<i>sobre vendas e contratos</i>)
TOTAL APROXIMADO	28,33%

2)

INVESTIMENTOS	R\$ (estimado)
Obras Cíveis	
Terraplanagem	-
Construção	-
Projeto (arquitetônico e layout técnico)	5.000,00
Instalações	
Custo de Compra/aluguel do imóvel	18.000,00
Melhorias/Reformas (pintura, elétrica, piso)	7.000,00
Outros (instalações hidráulicas e rede elétrica técnica)	3.000,00
Equipamentos	
Móveis, Estantes, Prateleiras, Bancadas	6.000,00
Máquinas e equipamentos (ferramentas técnicas e hospitalares)	25.000,00
Veículos (carro utilitário para serviços)	55.000,00
Informática (computadores, impressoras, softwares)	10.000,00
Outros (marketing inicial, uniformes, sinalização)	5.000,00
TOTAL ESTIMADO	R\$ 129.000,00

3)

CUSTOS FIXOS	R\$ (mensal)
Retirada dos sócios	4.000,00
Encargos sociais sobre a retirada	1.200,00
Salários (2 técnicos e 1 auxiliar)	9.000,00
Encargos sociais sobre salários	2.700,00
Seguros (equipamentos e veículo)	500,00
Despesas bancárias	200,00
Juros (eventuais créditos)	300,00
Honorários contábeis	800,00
Material de expediente	300,00
Aluguel	1.500,00
Despesas de viagens	400,00
Água	200,00
Luz	700,00
Telefone / Internet	300,00
Manutenção e conservação	500,00
Propaganda (mídias sociais e rádio)	1.000,00
Depreciação	600,00
Ônibus, taxi, correios	200,00
Outros (café, limpeza, etc.)	300,00
TOTAL MENSAL ESTIMADO	24.700,00

4)

DISCRIMINAÇÃO	R\$
Faturamento Mensal Estimado	80.000,00
Custo da Mecadoria Vendida (peças e insumos)	15.000,00
Custo do Serviço Prestado (mão de obra, transporte, etc.)	20.000,00
Impostos + Comissões (28,33% do faturamento)	22.664,00
Total De Custos Variáveis	57.664,00

5)

Fórmula
Ponto de Equilíbrio = (Custos Fixos/ Índice da Margem de Contribuição)/100
→ Custos Fixos: R\$ 24.700,00
→ Índice da margem de contribuição: 27,9%
Ponto de Equilíbrio = (24.700,00/27,9)/100 = R 88.528,67
Resultado: A empresa precisa faturar aproximadamente R\$ 88.529,00 por mês para cobrir todos os custos e começar a lucrar.

6)

DISCRIMINAÇÃO	R\$
Faturado estimado	80.000,00
Custos fixos	24.700,00
Lucro	$((80.000 \times 27,9 / 100) - 24.700) = \text{R\$ } -2.380,00$

7)

Estoque Inicial ou de Segurança
Para garantir o início das operações e evitar falta de peças ou insumos hospitalares, será necessário um estoque de segurança equivalente a 1 mês de consumo, considerando o volume médio de manutenção.
Estoque inicial estimado: R\$ 15.000,00 inclui:
▸ peças de reposição e insumos hospitalares;
▸ EPIs e materiais de limpeza técnica;
▸ ferramentas de manutenção e calibração.

8)

Condições consideradas:
• Pagamento de fornecedores: 30 dias
• Recebimento de clientes: 30 dias
• Pagamento de custos fixos: 50% à vista, 50% a prazo
• Pagamento de impostos: 30 dias

DISCRIMINAÇÃO	1º Mês (R\$)	2º Mês (R\$)
Faturamento	0	80.000,00
Custo da mercadoria vendida	15.000,00	15.000,00
Curto do serviço prestado	20.000,00	20.000,00
Custos fixos	12.350,00	12.350,00
Impostos	0,00	22.664,00
Saldo final	-47.350,00	9.986,00
saldo acumulado	-47.350,00	-37.364,00
Capita de giro mínimo necessário: R\$ 50.000,00		

9)

Investimento Necessário
Investimento Total = Investimento fixo + Capital
Investimento fixo (máquinas, móveis, instalações): R\$ 120.000,00
Capital de giro: R\$ 50.000,00
Total do investimento inicial necessário: $120.000 + 50.000 = R\$ 170.000,00$

10)

Prazo de Retorno do Investimento
FÓRMULA:
Prazo de retorno = $\frac{\text{Investimento Necessário}}{\text{Lucro Mensal}}$
$\frac{170000}{5400} = 31,48$
Prazo de retorno = 32 meses (ou cerca de 2 anos e 8 meses)

11)

Resumo Final - Indicadores Econômico - Financeiros	
Item	Valor (R\$) / Índice
Investimento inicial total	170.000,00
Faturamento mensal estimado	90.000,00
Custos fixos mensais	24.700,00
Ponto de equilíbrio	88.528,67
Lucro mensal projetado	5.400,00
Taxa de rentabilidade	3,18%
Prazo de retorno	32 meses

ESTRATÉGIA DE POSICIONAMENTO/IMAGEM NO MERCADO:

A Robotech será posicionada como uma empresa moderna, de vanguarda e altamente especializada, focada em oferecer soluções tecnológicas e manutenção de alto desempenho para o setor hospitalar.

Seu diferencial será o atendimento personalizado, a agilidade na resolução de problemas e a constante atualização tecnológica. A imagem desejada é de uma empresa inovadora, confiável e essencial ao funcionamento eficiente das instituições de saúde.

CONCLUSÃO

A Robotech Tecnologias Hospitalares e Serviços LTDA apresenta excelente viabilidade técnica e econômica. O setor de saúde demanda soluções inovadoras, e o carrinho automatizado de entrega de medicamentos oferece benefícios claros e mensuráveis. O retorno rápido, o crescimento contínuo do setor e a baixa sazonalidade reforçam o potencial do negócio.